

通信电子线路

Fundamentals and Design of Communication Circuits

主讲：李国兵

The bottom half of the slide features a decorative graphic consisting of several overlapping, wavy lines. The primary colors are a deep red and a light grey, with the lines flowing from the left side towards the right, creating a sense of movement and modern design.

9. 射频放大器设计

- 射频放大器的特性指标
- 射频放大器的功率关系
- 稳定性判定
- 多级放大器

9. 射频放大器设计

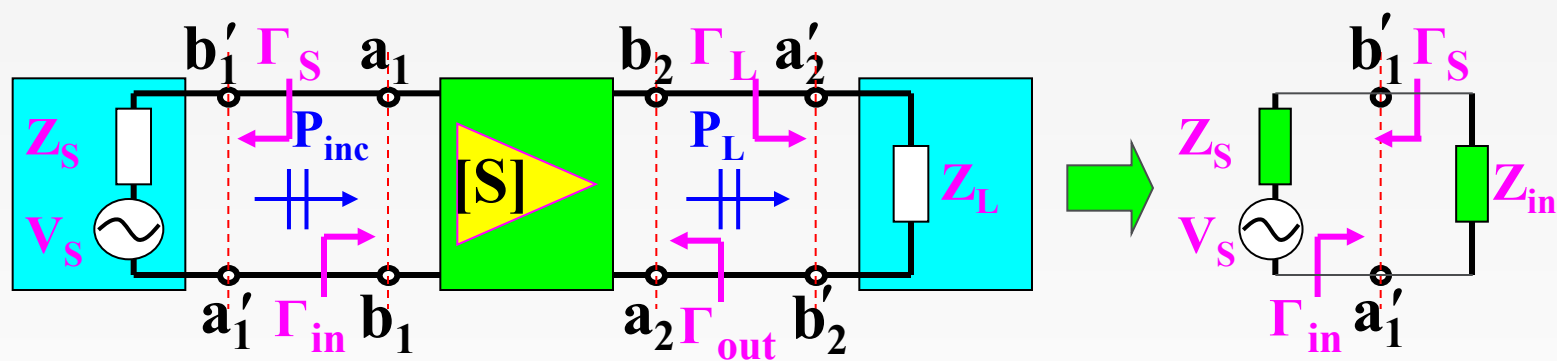
9.1 射频放大器的性能指标

- 增益及增益平坦度(dB)
- 工作频率及带宽(Hz)
- 输出功率(dBm)
- 直流输入功率(V和A)
- 输入、输出反射系数(VSWR)
- 噪声系数(dB)

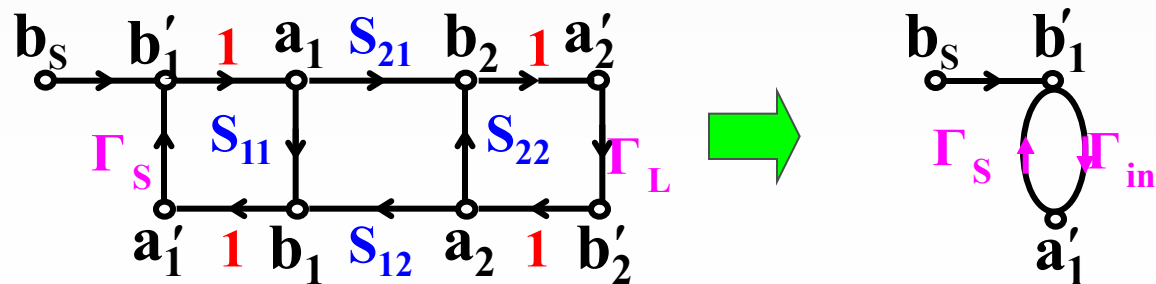
9.2 放大器的功率关系

9.2.1 射频源

(假设两个匹配网络分别包含在信号源和负载阻抗中)

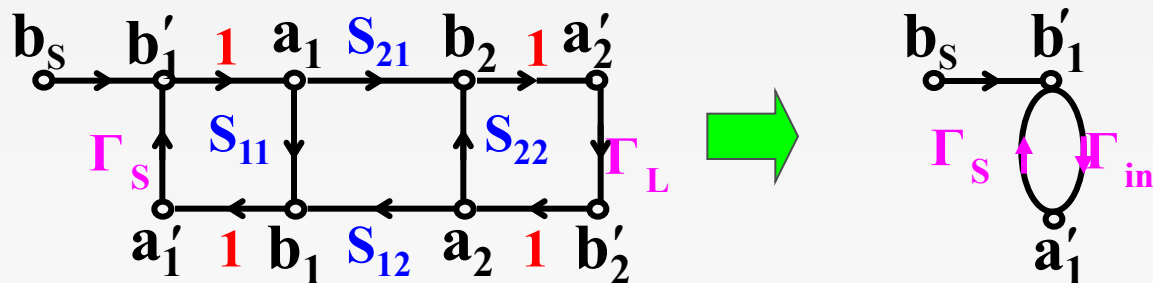


射频源 匹配网络 放大器 匹配网络 负载



9.2 放大器的功率关系

9.2.1 射频源



$$b_s = \frac{\sqrt{Z_0} V_G}{Z_G + Z_0} \quad (4.83)$$

$$b' = \frac{b_s}{1 - \Gamma_{in} \Gamma_s} \quad (4.84)$$

信号源电压：

$$b_s = \frac{\sqrt{Z_0}}{Z_s + Z_0} V_s = b'_1 - a'_1 \Gamma_s = b'_1 (1 - \Gamma_{in} \Gamma_s)$$

对应于 $\mathbf{b}'_1$ 的入射功率波：

$$P_{inc} = \frac{|b'_1|^2}{2} = \frac{|b_s|^2}{2|1 - \Gamma_{in} \Gamma_s|^2}$$

9.2 放大器的功率关系

9.2.1 射频源

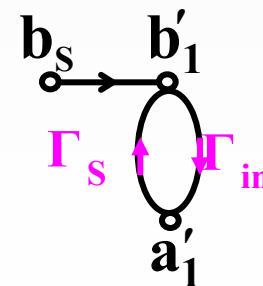
放大器的实际输入功率为入射功率波与反射功率波之差，即：

$$P_{in} = P_{inc} - P_{inc} |\Gamma_{in}|^2 = \frac{|b_s|^2}{2|1 - \Gamma_{in}\Gamma_s|^2} (1 - |\Gamma_{in}|^2)$$

在最大功率传输条件下 ($Z_{in} = Z_s^*$ 或 $\Gamma_{in} = \Gamma_s^*$)，定义**资用功率**：

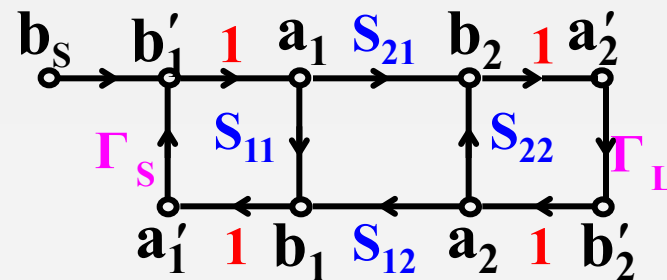
$$P_A = P_{in} \Big|_{\Gamma_{in} = \Gamma_s^*} = \frac{1}{2} \frac{|b_s|^2}{1 - |\Gamma_s|^2}$$

同理，负载实际吸收的功率： $P_L = \frac{1}{2} |b_2|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)$



9.2 放大器的功率关系

9.2.2 转换功率增益



插入在信号源和负载之间的放大器增益：

$$G_T = \frac{P_L}{P_A} = \frac{|b_2|^2}{|b_s|^2} (1 - |\Gamma_s|^2) (1 - |\Gamma_L|^2)$$

其中

$$b_2 = \frac{a_1 S_{21}}{1 - \Gamma_L S_{22}}, \quad b_s = \left[1 - \left(S_{11} + \frac{S_{21} S_{12} \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L} \right) \Gamma_s \right] a_1$$

9.2 放大器的功率关系

$$G_T = \frac{P_L}{P_A} = \frac{|b_2|^2}{|b_s|^2} (1 - |\Gamma_s|^2) (1 - |\Gamma_L|^2)$$

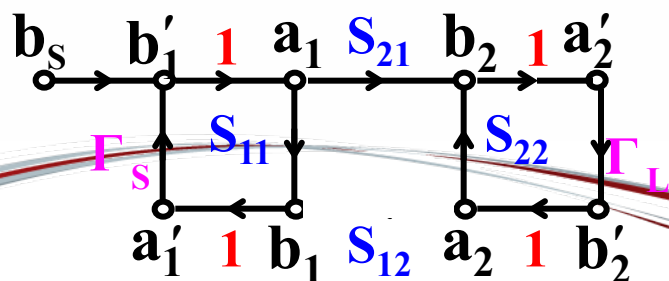
9.2.2 转换功率增益

$$b_2 = \frac{a_1 S_{21}}{1 - \Gamma_L S_{22}}, \quad b_s = \left[1 - \left(S_{11} + \frac{S_{21} S_{12} \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L} \right) \Gamma_s \right] a_1$$

定义: $\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{21} S_{12} \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L}, \quad \Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12} S_{21} \Gamma_s}{1 - S_{11} \Gamma_s}$

转换功率增益: $G_T = \frac{(1 - |\Gamma_L|^2) |S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_s|^2)}{|1 - \Gamma_s \Gamma_{in}|^2 |1 - S_{22} \Gamma_L|^2} = \frac{(1 - |\Gamma_L|^2) |S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_s|^2)}{|1 - \Gamma_L \Gamma_{out}|^2 |1 - S_{11} \Gamma_s|^2}$

单向功率增益: $G_{TU} = \frac{(1 - |\Gamma_L|^2) |S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_s|^2)}{|1 - \Gamma_L S_{22}|^2 |1 - S_{11} \Gamma_s|^2}$



忽略了放大器反馈
效应的影响($S_{12}=0$)
简化了放大器设计

9.2 放大器的功率关系

$$G_T = \frac{(1-|\Gamma_L|^2)|S_{21}|^2(1-|\Gamma_S|^2)}{|1-\Gamma_S\Gamma_{in}|^2|1-S_{22}\Gamma_L|^2} = \frac{(1-|\Gamma_L|^2)|S_{21}|^2(1-|\Gamma_S|^2)}{|1-\Gamma_L\Gamma_{out}|^2|1-S_{11}\Gamma_S|^2}$$

9.2.3 其他功率关系

在负载端口匹配条件下($\Gamma_L = \Gamma_{out}^*$), 定义资用功率增益:

$$G_A = G_T \Big|_{\Gamma_L = \Gamma_{out}^*} = \frac{\text{放大器的资用功率}}{\text{信号源的资用功率}} = \frac{|S_{21}|^2(1-|\Gamma_S|^2)}{(1-|\Gamma_{out}|^2)|1-S_{11}\Gamma_S|^2}$$

功率增益:

$$G = \frac{\text{负载吸收的功率}}{\text{放大器输入功率}} = \frac{P_L}{P_{in}} = \frac{P_L}{P_A} \frac{P_A}{P_{in}} = G_T \frac{P_A}{P_{in}} = \frac{(1-|\Gamma_L|^2)|S_{21}|^2}{(1-|\Gamma_{in}|^2)|1-S_{22}\Gamma_L|^2}$$

9.3 稳定性判定

- 电压波沿传输线传输, 若 $|\Gamma_0| > 1$, 则反射电压的幅度变大(正反馈)并导致不稳定现象.
- 放大器可由S参量和外部终端条件 Γ_L 、 Γ_S 确定。

放大器的稳定条件:

$$|\Gamma_L| < 1, |\Gamma_S| < 1$$

$$|\Gamma_{in}| = \left| \frac{S_{11} \cdot \Gamma_L \Delta}{1 - S_{22} \Gamma_L} \right| < 1$$

$$|\Gamma_{out}| = \left| \frac{S_{22} \cdot \Gamma_S \Delta}{1 - S_{11} \Gamma_S} \right| < 1$$

其中 $\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}$

9.3 稳定性判定

9.3.2 绝对稳定

在选定的工作频率和偏置条件下，放大器始终都处于稳定状态。

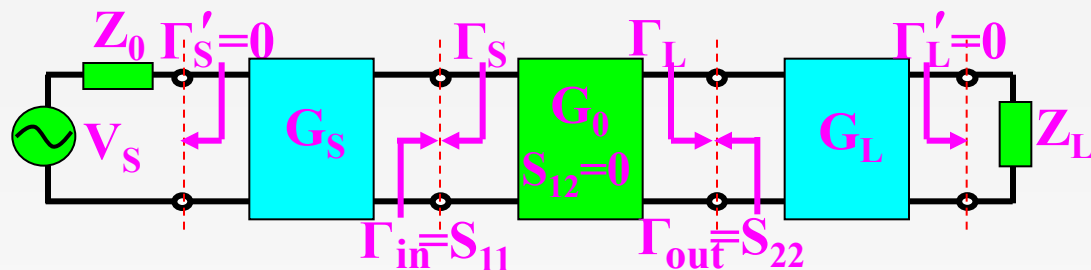
绝对稳定的充分条件：

稳定性因子（Rollett因子）

$$k = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}||S_{21}|} > 1$$

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21} < 1$$

9.4 增益恒定的单向化设计法



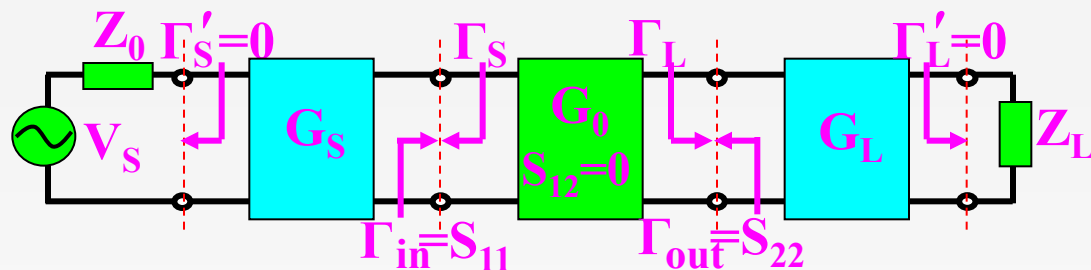
由9.12式:
$$G_{TU} = \frac{1-|\Gamma_S|^2}{|1-\Gamma_S S_{11}|^2} \times |S_{21}|^2 \times \frac{1-|\Gamma_L|^2}{|1-\Gamma_L S_{22}|^2} = G_S \times G_0 \times G_L$$

如果 $|S_{11}|$ 和 $|S_{22}|$ 都小于1, 且输入输出端口都匹配 ($\Gamma_S=S_{11}^*$, $\Gamma_L=S_{22}^*$), 则有**最大单向化增益**, 此时:

$$G_{S_{\max}} = \frac{1}{1-|S_{11}|^2},$$

$$G_{L_{\max}} = \frac{1}{1-|S_{22}|^2}$$

9.4 增益恒定的单向化设计法



归一化增益: $g_S = \frac{G_S}{G_{S_{\max}}} = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S S_{11}|^2} (1 - |S_{11}|^2)$

$$g_L = \frac{G_L}{G_{L_{\max}}} = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - \Gamma_L S_{22}|^2} (1 - |S_{22}|^2)$$

一般形式: $g_i = \frac{1 - |\Gamma_i|^2}{|1 - \Gamma_i S_{ii}|^2} (1 - |S_{ii}|^2) \quad i = S, L \quad ii = 11, 22$

9.4 增益恒定的单向化设计法

例9.8 设计一个工作频率为7.5GHz的放大器，已知：

$$S_{11}=0.5 \angle 60^\circ, S_{12}=0.02 \angle 0^\circ, S_{21}=6.5 \angle 115^\circ, S_{22}=0.6 \angle -35^\circ。$$

(a) 放大器是否为无条件稳定？

(b) 假设单向化条件成立($S_{12}=0$)，求最佳反射系数条件下的最大功率增益。

解：(a) $k = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}||S_{21}|} = 2.17 > 1$

$$|\Delta| = |S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}| = 0.42 < 1 \text{ 绝对稳定}$$

$$(b) G_{S_{\max}} = 1 / (1 - |S_{11}|^2) = 1.33 \text{ 或 } 1.25 \text{ dB}$$

$$G_{L_{\max}} = 1 / (1 - |S_{22}|^2) = 1.56 \text{ 或 } 1.94 \text{ dB}$$

$$G_0 = |S_{21}|^2 = 42.25 \text{ 或 } 16.26 \text{ dB}$$

$$G_{TU_{\max}} = G_{S_{\max}} G_0 G_{L_{\max}} = 88.02 \text{ 或 } 19.45 \text{ dB}$$

9.3 稳定性判定

9.3.3 放大器的稳定措施

如果在工作频段内晶体管处于非稳定状态，则应采取适当措施使其进入稳定状态。

$$\text{因为非稳定状态 } |\Gamma_{in}| = \left| \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} \right| > 1, \quad |\Gamma_{out}| = \left| \frac{Z_{out} - Z_0}{Z_{out} + Z_0} \right| > 1$$

$$\text{即 } \operatorname{Re} Z_{in} < 0, \quad \operatorname{Re} Z_{out} < 0,$$

因此，稳定有源器件的方法就是在其不稳定的端口增加一个串联或并联的电阻。

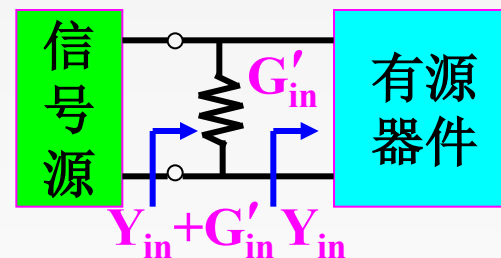
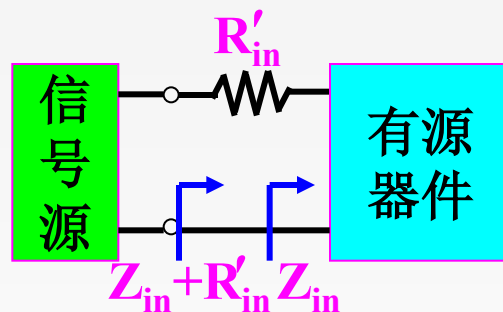
9.3 稳定性判定

9.3.3 放大器的稳定措施

输入端口稳定的条件:

$$\operatorname{Re}[Z_{\text{in}} + R'_{\text{in}} + Z_S] > 0$$

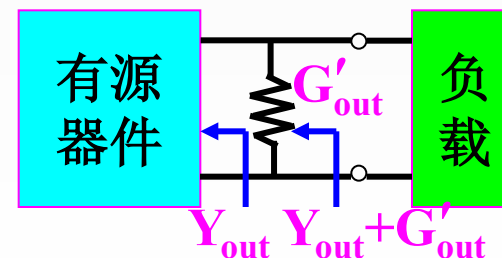
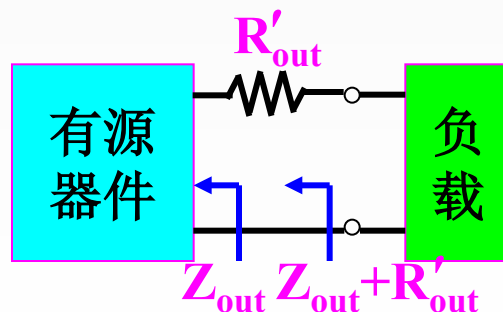
$$\operatorname{Re}[Y_{\text{in}} + G'_{\text{in}} + Y_S] > 0$$



输出端口稳定的条件:

$$\operatorname{Re}[Z_{\text{out}} + R'_{\text{out}} + Z_L] > 0$$

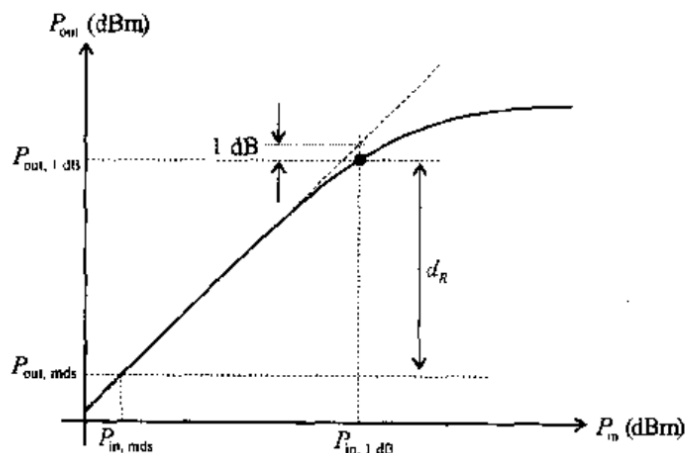
$$\operatorname{Re}[Y_{\text{out}} + G'_{\text{out}} + Y_L] > 0$$



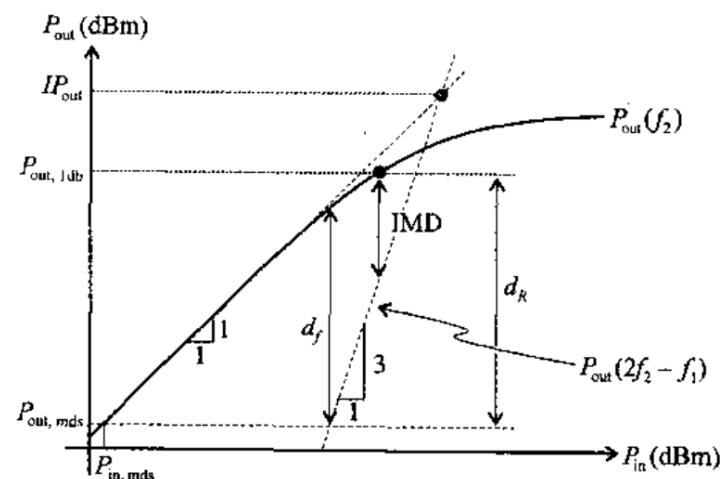
9.7 多级放大器

例9.18 多级放大器晶体管的选择, 要求 $P_{\text{out},1\text{dB}}=18\text{dBm}$, $G=20\text{dB}$.

晶体管型号	F(dB)	G_{max} (dB)	$P_{\text{out},1\text{dB}}$ (dBm)	IP(dBm)
BFG505	1.9	10	4	10
BFG520	1.9	9	17	26
BFG540	2.0	7	21	34



1dB压缩点



三阶互调截点

9.7 多级放大器

例9.18 多级放大器晶体管的选择, 要求 $P_{\text{out,1dB}}=18\text{dBm}$, $G=20\text{dB}$.

晶体管型号	F(dB)	G_{max} (dB)	$P_{\text{out,1dB}}$ (dBm)	IP(dBm)
BFG505	1.9	10	4	10
BFG520	1.9	9	17	26
BFG540	2.0	7	21	34

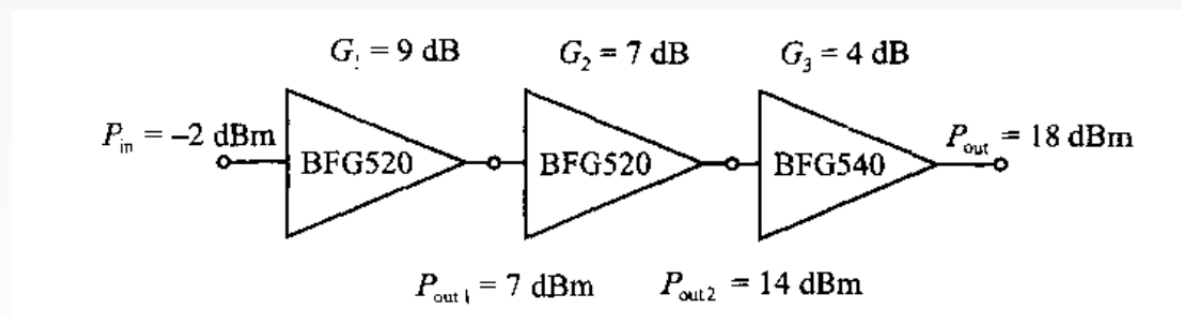
解:

- ① 输出级只能采用**BFG540**, 其他级要提供 $20-7=13\text{dB}$ 增益, 故要用3级。
- ② 中间级必须提供 $18-7=11\text{dBm}$ 的输出功率, 可选**BFG520**。
- ③ 此时输入级最小增益 $13-9=4\text{dB}$, 最小输出功率 $11-9=2\text{dBm}$, 可选**BFG505**。
但第一级增益越高, 噪声越小。对于 $P_{\text{in}}=-2\text{dBm}$, BFG505只有6dB增益, 否则将进入饱和工作状态, 故仍选**BFG520**。

9.7 多级放大器

例9.18 多级放大器晶体管的选择, 要求 $P_{\text{out},1\text{dB}}=18\text{dBm}$, $G=20\text{dB}$.

晶体管型号	F(dB)	G_{max} (dB)	$P_{\text{out},1\text{dB}}$ (dBm)	IP(dBm)
BFG505	1.9	10	4	10
BFG520	1.9	9	17	26
BFG540	2.0	7	21	34



由附录H, 总噪声: $F_{\text{tot}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} = 1.9 + \frac{0.9}{9} + \frac{1}{9 \times 7} = 2.016 \text{ dB}$

3阶截点处的输出功率: $IP_{\text{tot}} = \frac{1}{1/IP_3 + 1/(G_3 IP_2) + 1/(G_2 G_3 IP_1)} = 25 \text{ dBm}$